

클라우드 서비스

2026년 2학기 3주차

컴퓨터공학과 겸임교수 권소라

[학습내용]

- Cloud Computing과 컨테이너 가상화 기술
- Kubernetes(쿠버네티스, k8s)

1. Cloud Computing과 컨테이너 가상화 기술

- 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

- 인터넷을 통한 서비스
- 가상화 기술을 기반으로 인프라 구축

* 클라우드 사업자들은 거대한 데이터 센터를 짓고 가상화 기술을 사용하여 다양한 클라우드 서비스를 제공



(예) 100대의 물리적 서버를 구축

가상화 기술을 이용하여 10,000대의 가상 서버로 확장
시켜 놓은 뒤 다양한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공

- 서버 가상화 중 컨테이너 가상화가 대세를 이루고 있음

클라우드 서비스 제공업체(MSP/CSP)들은 컨테이너 가상화 기술을 기반으로 서버시스템을 구축해 놓고 다양한 클라우드 서비스(IaaS, PaaS, SaaS 등)를 제공 중에 있음

- CSP(Cloud Service Provider)
 - 클라우드 서비스 제공업체
 - AWS, GCP, Azure 처럼 실제 데이터센터를 짓고 컨테이너 기반 인프라를 구축 후 각종 클라우드 서비스를 제공하는 업체

- MSP(Managed Service Provider)
 - 메가존 클라우드, 베스핀 글로벌 처럼 기업 고객이 클라우드 서비스를 쓸 수 있도록 기술지원, 마이그레이션, 운영을 대신해 주는 기업
 - * CSP를 이용한 구축 : AWS, GCP, Azure와 같은 대형 public 클라우드 서비스를 활용하여 구축
 - * Private cloud 구축 : Openstack 등의 솔루션을 활용하여 사내 시스템을 클라우드처럼 사용할 수 있게 구축

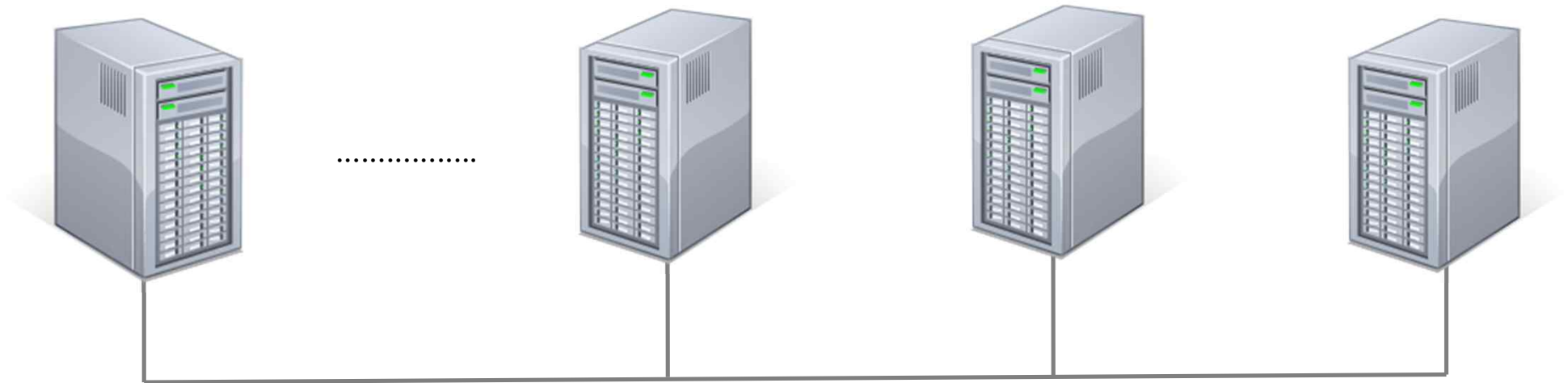
1) 클라우드 환경에서 컨테이너 가상화

* 클라우드 환경 구축 시 컨테이너 가상화를 선호하는 이유

구분	가상머신	컨테이너
격리대상	하드웨어 전체를 가상화	OS커널을 공유하고 프로세스를격리
Guest OS	개별 가상머신마다 OS가 반드시 포함됨	Guest OS가 없음 호스트 OS 커널 공유
용량(크기)	GB단위(무거움)	MB단위(가벼움)
부팅속도	수분(OS가 켜지는 시간 필요)	수초 이내(프로세스 실행속도)

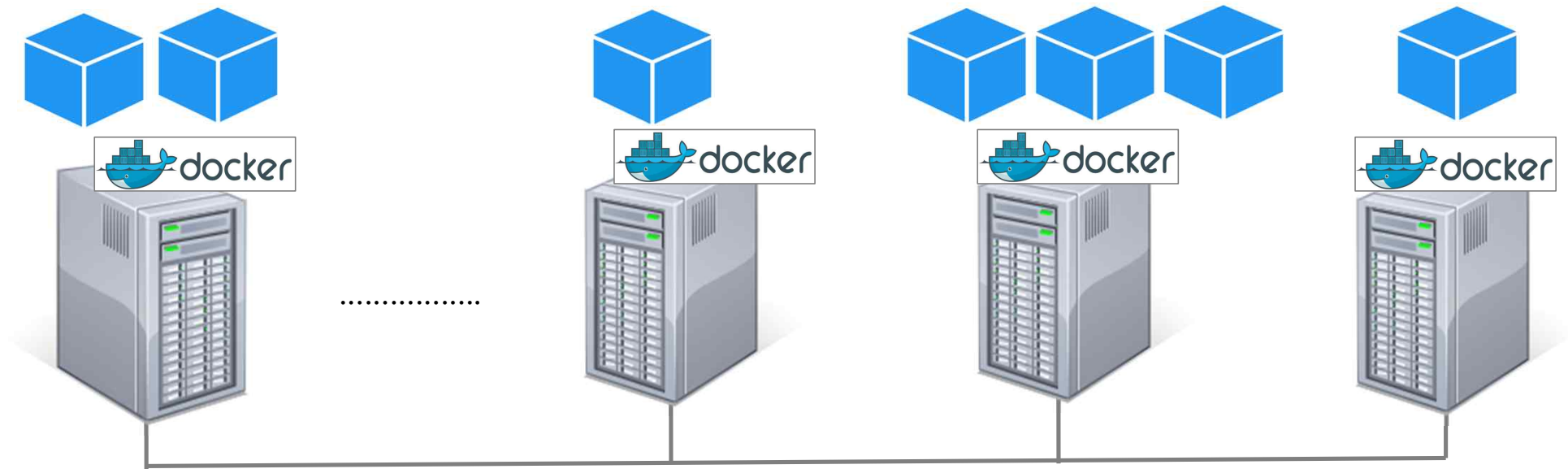
Cluster(클러스터)

- 여러 대의 컴퓨터를 네트워크로 연결하여 마치 하나의 컴퓨터처럼 작동하도록 만든 시스템
- 클러스터 내 특정 시스템이 고장 나거나 다운되더라도 다른 시스템들이 즉시 업무를 이어받아(failover) 서비스 중단없이 24시간 안정적으로 운영가능
- 고성능연산과 같은 대용량 작업을 고속으로 처리가 필요한 경우 여러 시스템에 데이터를 골고루 배분하여 처리하므로 빠른 연산이 가능케 함



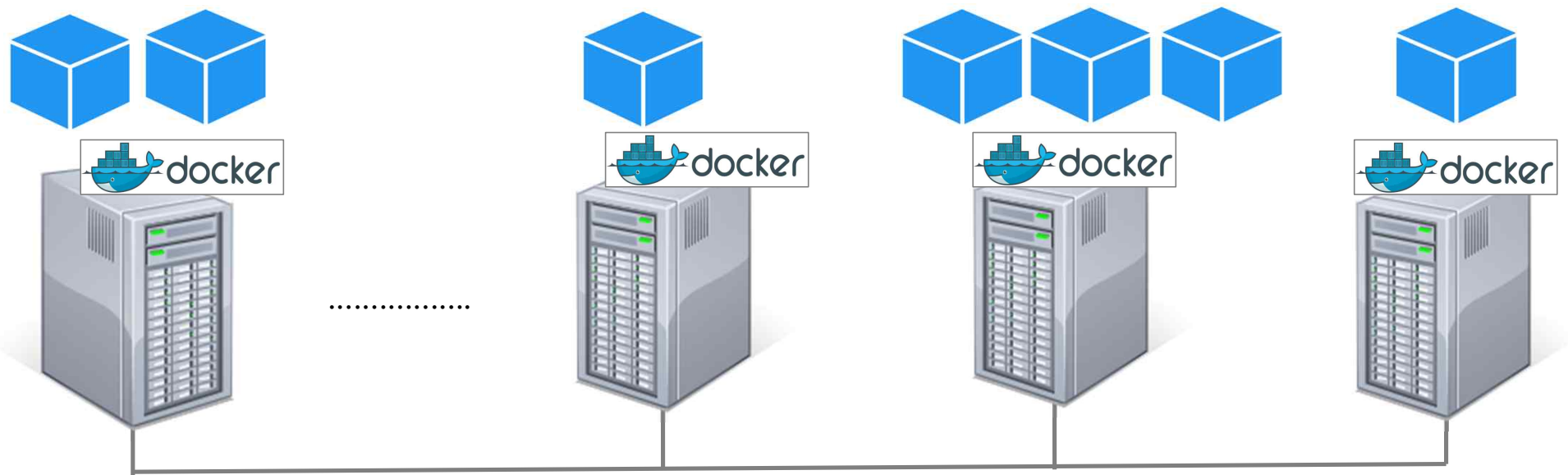
클러스터 환경과 컨테이너 가상화

- 클러스터 환경에서 컨테이너 가상화 기술을 사용하면 무한히 확장 가능하고 다운되지 않은 시스템을 만들 수 있음
 - * 클러스터 장점(고가용성, 확장성, 고성능 연산) + 컨테이너 가상화 장점(가볍고 빠른 배포)



2) 컨테이너 오케스트레이션(orchestration)

- 수많은 컨테이너들을 통제하여 하나의 안정적인 거대 클라우드 서비스를 유지
- 수백~천 개로 늘어난 컨테이너들을 배포, 관리, 확장, 네트워킹을 자동으로 조율하고 관리하는 기술
 - 컨테이너를 통합·관리해야 하는 필요에 의해 등장한 기술
 - 컨테이너가 수천 개, 수만 개, 수십억 개가 된다면 관리가 복잡하고 어려워짐
 - 클러스터 내 애플리케이션 컨테이너들을 자동으로 배치하고 스케일링하는 등 여러 운영 작업을 자동화함



[컨테이너 오케스트레이션(orchestration) 기능]

자동 배치 및 스케줄링 (scheduling)	여러 대의 물리서버 중 CPU나 메모리 여유가 있는 가장 최적의 물리서버를 찾아 컨테이너를 알아서 배치
자가치유 (self-healing/auto-healing)	- 컨테이너가 갑자기 다운되거나 서버에 문제가 생기면 즉시 감지 - 다운된 컨테이너를 자동으로 삭제하고 새로운 컨테이너를 즉시 재생성하여 서비스 유지
자동 확장 및 축소 (auto-scaling)	- 사용자가 갑자기 몰리면 컨테이너 수를 10개에서 100개로 몇초 만에 늘림(scale-out) - 새벽 시간에 사용자가 줄어들면 다시 10개로 줄여 클라우드 비용을 아낌
로드 밸런싱 (load balancing)	트래픽이 몰릴 때 수십개의 컨테이너로 접속자들을 나눠 서버가 다운되지 않도록 분산
무중단업데이트 (rolling update & rollback)	- 서비스를 끄지 않고 프로그램을 업데이트 - 컨테이너를 한 개씩 순서대로 새버전으로 교체 - 만약 새 버전에 버그가 발견되면 즉시 이전 버전으로 자동 되돌리(rollback)를 수행

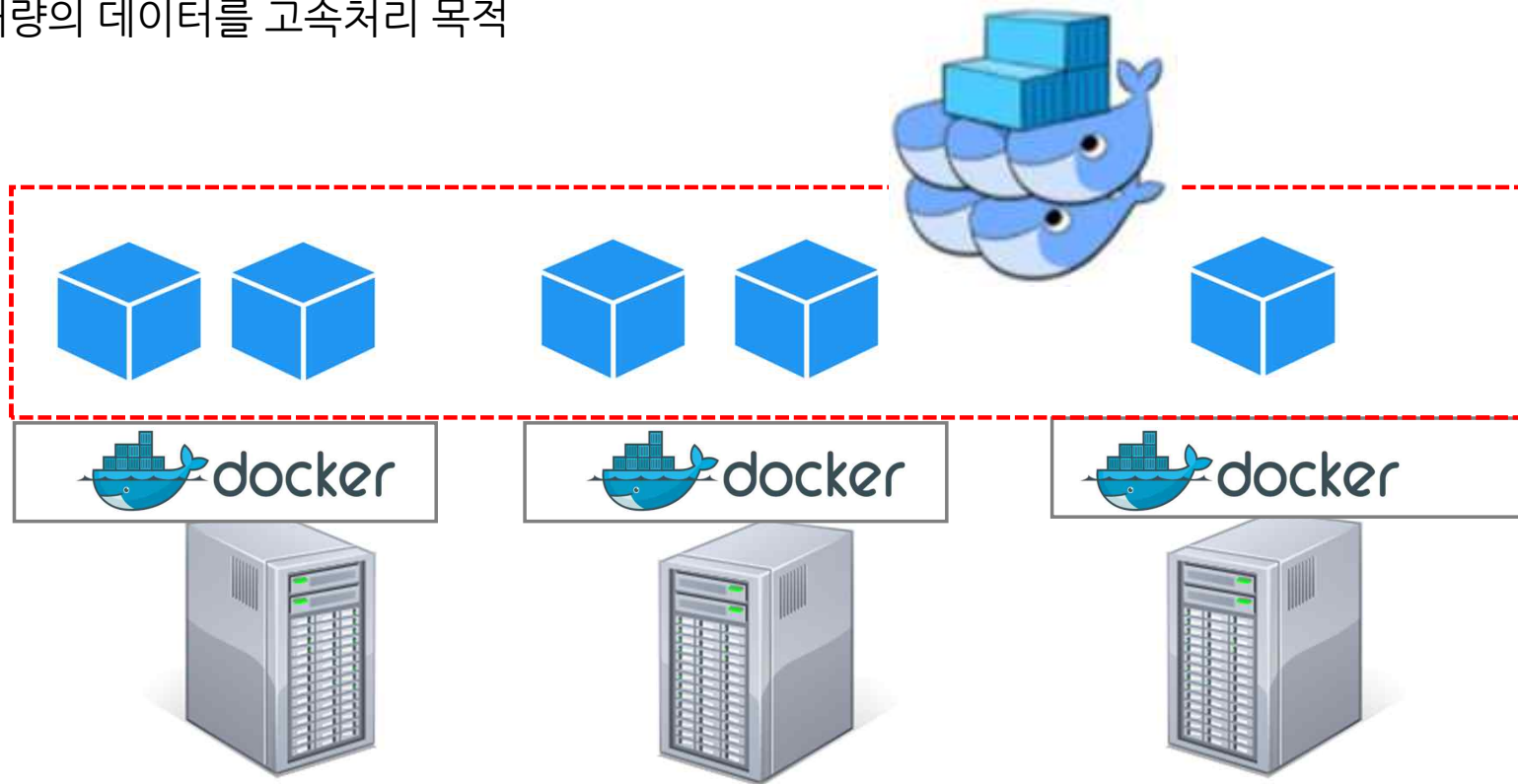
3) 대표적인 컨테이너 오케스트레이션(orchestration) 도구

- Docker swarm(스웜)
- Kubernetes
- AWS ECS(Elastic Container Services)

Session Layer (Layer 5)	Orchestration Scheduling	Kubernetes(K8S) , Docker Swarm, AWS ECS
Middle Layer (Layer 3~4)	Container Engine	Docker , Rocket, LxC, LxD
	Operating System	Ubuntu , CentOS, Federa, RHEL
Hardware Layer (Layer 1~2)	Virtual Infrastructure	Openstack, vSphere, Azure
	Physical Infrastructure	Computer, Network, Storage

Docker Swarm

- Docker에서 클러스터 환경을 구축하기 위한 툴
- 다수개의 컨테이너가 대규모의 하나의 컨테이너로 묶어 운영
- 대량의 데이터를 고속처리 목적



2. Kubernetes(쿠버네티스, k8s)

- 배의 조타수란 그리스어에서 유래
- 2014년 구글이 자사 서비스를 운영하던 기술을 오픈 소스로 공개
- Kubernetes == k8s
- 컨테이너 orchestration(오케스트레이션)
 - 관현악 편곡, 통합, 결집, 편성, 조직화, 조정
 - 컨테이너와 호스트의 수가 증가함에 따라 여러 컨테이너의 배포 프로세스를 최적화 시킴
- 구글 ~ 2020년 기준 G메일, 구글 드라이브 등 애플리케이션을 구동하기 위해 쿠버네티스를 활용, 쿠버네티스로 약 30억 개의 컨테이너를 운영 중
- 국내 대표 스타트업 10곳 중 7곳은 이미 수백~수천 개의 컨테이너를 운영 중

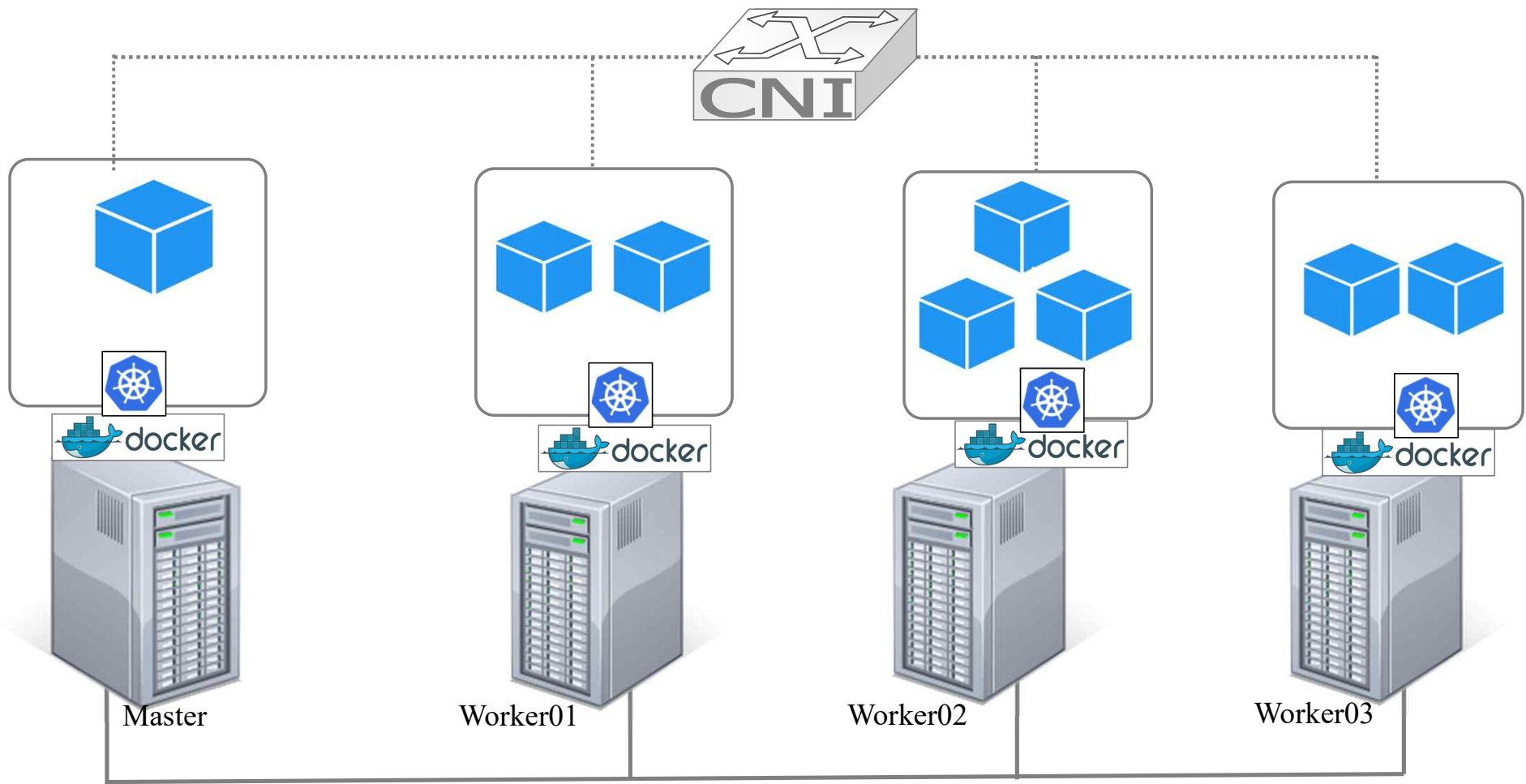


- K8S

- 특정 클라우드 회사(AWS, 구글, MS 등)에 종속되지 않음
- 사내 서버든 어떤 클라우드든 사용할 수 있는 기술이지만 설정과 운영이 까다롭고 복잡

- AWS ECS

- 오직 AWS 환경에서만 최적화 되어있음
- K8S보다 기능이 단순하고 다루기가 쉽지만 AWS 내에서만 쓸수 있다는 제약이 있음



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.

무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.

soraland@hotmail.com

<http://github.com/soraddang>